

SPRi AI Brief

인공지능 산업의 최신 동향

2025년 1월호

CONTENTS

I. 인공지능 산업 동향 브리프

1. 정책/법제

- ▷ EU 공동연구센터, 공공 부문의 AI 역량 및 거버넌스에 관한 보고서 발간 1
- ▷ 유럽평의회, AI 시스템의 위험과 영향력 평가 방법론 채택 2
- ▷ 영국 정부, 사이버 안보 위협에 대응한 AI안보연구소 신설 계획 발표 3
- ▷ 그리스 AI 고위자문위원회, 국가 AI 정책 제안서 발표 4

2. 기업/산업

- ▷ 아마존, 자체 개발 생성 AI 모델과 AI 신기능 대거 공개 5
- ▷ 오픈AI, '챗GPT 프로' 및 동영상 생성 AI '소라' 출시 6
- ▷ 구글, 제미니 2.0 플래시 출시와 함께 AI 에이전트 3종 공개 7
- ▷ 마이크로소프트, 코파일럿 신기능과 AI 에이전트 공개 8
- ▷ 퍼플렉시티, 유료 사용자 대상 AI 검색에 쇼핑 기능 도입 9
- ▷ 앨런AI연구소, 완전 개방형 소형 언어모델 '올모 2' 공개 10
- ▷ LG AI연구원, 엑사원 3.5 기반모델 3종 오픈소스로 공개 11
- ▷ 엔비디아, 텍스트-오디오 생성 AI 모델 '푸가토' 발표 12

3. 기술/연구

- ▷ 스탠포드대 인간중심AI연구소, 글로벌 AI 활동성 도구 공개 13
- ▷ ML커먼스, AI 안전성 평가 벤치마크 '시루미네이트' 발표 14
- ▷ 구글 딥마인드, 3D 가상 세계 생성하는 AI 모델 '지니 2' 개발 15
- ▷ 알리바바, 추론 AI 모델 '마르코-o1' 공개 16

4. 인력/교육

- ▷ OECD, 생성 AI를 활용한 노동시장 과제 해결을 모색한 보고서 발간 17
- ▷ 리눅스 재단 AI 도입 현황 조사 결과, 생성 AI 인프라의 평균 41%가 오픈소스로 확인 18
- ▷ 세계경제포럼, 인재 부족 문제에 대응한 AI 교육 형평성 강조 19
- ▷ 마이크로소프트, AI 도입 기업들의 5대 트렌드 발표 20

II. 주요 행사

- ▷ World Economic Forum 21
- ▷ CES 21
- ▷ AAAI-25 21

I . 인공지능 산업 동향 브리프

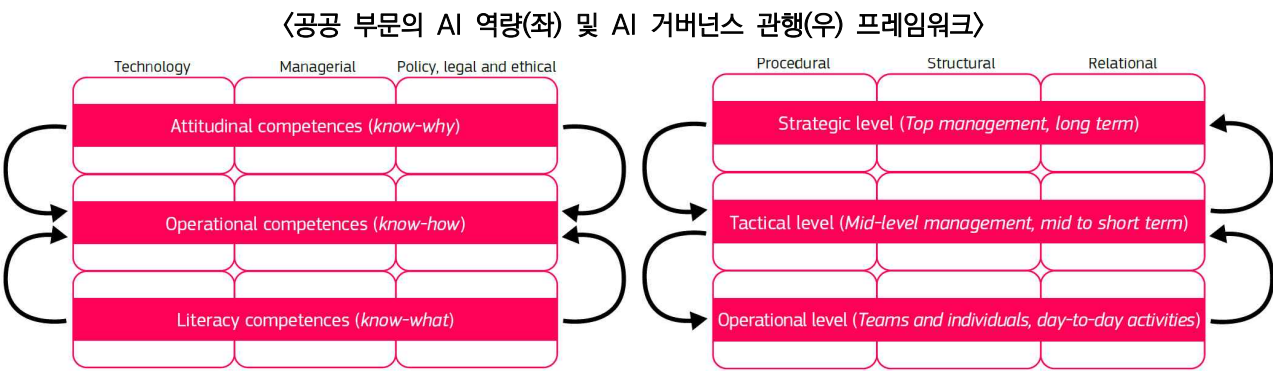
EU 공동연구센터, 공공 부문의 AI 역량 및 거버넌스에 관한 보고서 발간

KEY Contents

- EU 공동연구센터(JRC)는 학술 문헌 검토와 전문가 워크숍, 공공기관 사례 연구를 통해 공공 부문의 AI 역량과 거버넌스 관행을 확립하는 프레임워크를 제시한 보고서를 발표
- 보고서는 AI 역량 강화를 위한 교육 프로그램 개발 및 학제 간 연구와 함께, AI 거버넌스를 위한 커뮤니케이션과 협업 네트워크 개발, 이해관계자 참여 활성화를 권고

공공 부문의 AI 역량과 거버넌스 관행 확립을 위한 프레임워크와 권고사항 제시

- EU 집행위원회 산하의 공동연구센터(Joint Research Centre, JRC)가 2024년 11월 25일 공공 부문의 AI 역량 및 거버넌스 관행을 확립하기 위한 프레임워크를 제시한 보고서를 발간
 - 보고서는 학술 문헌 검토와 온라인 전문가 워크숍, AI를 도입한 유럽 공공기관의 사례 연구를 바탕으로 공공 부문의 AI 역량과 거버넌스 관행을 파악하고 이를 촉진하기 위한 권고사항을 제안
- (AI 역량) 보고서는 공공 부문에서 AI에 참여하는 개인에게 필요한 속성으로 정의되는 AI 역량에 대하여 △기술 △관리 △정책·법률·윤리의 세 가지 차원 및 △태도 △운영 △리터러시의 세 가지 교차 그룹으로 구성된 프레임워크를 제시
- (AI 거버넌스 관행) 보고서는 기술 전략의 수립과 이행을 통제하는 조직적 역량을 의미하는 거버넌스에 대하여 △절차 △구조 △관계의 세 가지 차원 및 △전략 △전술 △운영의 3개 교차 수준으로 구성된 프레임워크를 제시
 - 보고서에 따르면 AI 역량과 AI 거버넌스 관행은 상호 의존적 관계로, 개인 차원의 역량 개발을 통해 조직적 차원의 거버넌스 관행을 확립할 수 있으며, AI 거버넌스 관행의 확산으로 개인의 역량이 지속적으로 발전하는 선순환 관계를 형성



- 보고서는 AI 역량 강화를 위해 집중적이고 다학제적 교육 프로그램의 개발과 학제간 연구 촉진, AI 전문가 유치를 위한 투자 확대, 책임 있는 AI 거버넌스를 위해 커뮤니케이션과 협업 네트워크 개발과 적극적 학습·역량 강화 환경 조성 및 이해관계자 참여 프로세스의 활성화를 권고

출처: JRC, Competences and governance practices for artificial intelligence in the public sector, 2024.11.25.

유럽평의회, AI 시스템의 위험과 영향력 평가 방법론 채택

KEY Contents

- 유럽평의회가 인권·민주주의·법치 관점에서 AI 시스템의 위험과 영향 평가를 수행하기 위한 체계적 접근방식을 제공하는 HUDERIA 방법론을 채택
- HUDERIA 방법론은 △맥락 기반 위험 분석 △이해관계자 참여 프로세스 △위험 및 영향 평가 △완화 계획으로 구성되어 AI 시스템 위험과 영향의 확인 및 해결을 지원

○ HUDERIA 방법론, 인권·민주주의·법치 관점에서 AI 시스템의 위험과 영향 평가 지원

- 유럽평의회(Council of Europe)* 산하의 AI위원회는 2024년 11월 28일 ‘인권·민주주의·법치 관점에서 AI 시스템의 위험과 영향력 평가(HUDERIA**) 방법론’을 채택

* 46개 회원국으로 구성된 유럽 민주주의·인권·법치 수호 기구

** Human Rights, Democracy, and the Rule of Law Impact Assessment for AI Systems

- 영국의 앨런 튜링 연구소에서 개발한 HUDERIA 방법론은 법적 구속력이 없는 독립적 지침으로서, ‘AI와 인권·민주주의·법치에 관한 기본 협약’ 서명국들은 자국 법률에 따라 동 지침 외 기타 표준, 정책, 도구를 활용해 협약을 이행 가능
- HUDERIA 방법론은 △맥락 기반 위험 분석 △이해관계자 참여 프로세스 △위험 및 영향 평가 △완화 계획의 4개 요소로 구성
 - (맥락 기반 위험 분석) AI 시스템이 사회·기술적 맥락에서 인권·민주주의·법치에 미칠 수 있는 위험 요소를 △애플리케이션 △설계와 개발 △배포의 세 가지 영역으로 분류해 식별하며 인권과 민주주의, 법치에 대한 부정적 영향을 연결하고 적절한 대응 조치를 확인
 - (이해관계자 참여 프로세스) AI 시스템에 잠재적으로 영향을 받는 사람에 대한 정보를 얻고 잠재적 피해와 완화 조치를 확인할 수 있도록 이해관계자가 참여할 수 있게 하는 접근방식을 제안하며, △이해관계자 분석 △입장 반영 △참여 목표 설정 △참여 방법 결정 △실행의 5가지 단계로 진행
 - (위험 및 영향 평가) AI 시스템 수명주기 내 활동이 인권·민주주의·법치에 미치는 위험과 영향에 대한 자세한 평가를 지원하며, 앞의 두 단계에서 식별된 잠재적·실질적 피해를 재검토하고 맥락을 확인해 추가적인 피해를 식별하고 분석
 - (완화 계획) AI 시스템의 위험 완화와 시정을 위해 필요한 단계로, 식별된 피해의 심각성과 발생 가능성을 토대로 완화 계획을 수립하며, 필요시 잠재적으로 영향을 받는 사람 및 기타 관련자를 위한 구제 수단을 마련

출처: Council of Europe, HUDERIA: New tool to assess the impact of AI systems on human rights, 2024.12.02.

영국 정부, 사이버 안보 위협에 대응한 AI안보연구소 신설 계획 발표

KEY Contents

- 영국 정부가 러시아와 북한 등이 제기하는 사이버 안보 위협에 대응해 AI안보연구소를 신설하고 AI가 국가 안보에 미치는 영향을 평가할 계획
- 영국 정부는 AI안보연구소에 822만 파운드의 초기 자금을 투입하고 산업계의 추가 투자를 요청할 계획으로 주요 정부 기관과 연구소, 대학 등이 초기 파트너로 참여

● 영국 AI안보연구소, 산학관 협력으로 AI가 국가 안보에 미치는 영향 평가 계획

- 팻 맥패든(Pat McFadden) 영국 랭커스터 장관*이 2024년 11월 25일 런던에서 열린 NATO 사이버 안보 회의 연설에서 AI안보연구소(Laboratory for AI Security Research, LASR)를 신설한다고 발표

* 영국 내각부에서 특정 부처를 맡지 않는 장관직으로 국가안보와 관련된 업무도 일부 담당

- 맥패든 장관은 AI안보연구소의 설립 이유로 기술 발전에 따라 사이버 위협도 진화하면서 영국이 AI 군비 경쟁에서 앞서 나가고 새로운 위협으로부터 영국과 동맹국을 보호하기 위함이라고 설명
- AI안보연구소는 산업계·학계·정부의 최고 전문가를 모아 AI가 국가 안보에 미치는 영향을 평가할 계획으로, 맥패든 장관에 따르면 AI는 더 나은 사이버 방어 도구를 개발하고 정보기관이 더 유용한 정보를 수집·분석·생성할 수 있는 기회를 제공하는 한편, 기존의 사이버 위협을 증폭시키고 있는 상황
- 영국 정부는 AI안보연구소에 822만 파운드(한화 약 146억 원)의 초기 자금을 투입하고 산업계로부터 추가 투자와 협력을 요청할 계획
- 현재 영국 외무부, 과학혁신기술부, 정보통신본부(GCHQ), 국가사이버보안센터(NCSC), 국방과학기술연구소, 앨런튜링연구소, AI안전연구소, 옥스퍼드大, 벨파스트퀸즈大, 민간투자 스타트업 허브 플렉설(Plexal)이 파트너로 참여
- AI안보연구소는 파이브 아이즈(Five Eyes)* 국가 및 NATO 동맹국을 시작으로 뜻을 같이하는 파트너 국가와 협력을 모색할 방침

* 미국, 영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 5개국이 참여하는 정보기관 공동체

- 영국 정부는 러시아와 북한 등 적대국의 AI 기반 사이버 안보 위협에 맞서 NATO의 대응을 강화해야 한다는 입장을 표명
- 맥패든 장관은 2023년 미국이 처음으로 AI를 활용해 악의적 사이버 활동을 지원한 국가로 북한을 공개적으로 비난한 사례를 들면서, 북한 외에 러시아 역시 사이버와 실제 전장에서 AI 활용을 모색하고 있다고 지적

출처: Cabinet Office, UK and its allies must stay one step ahead in new AI arms race, 2024.11.25.

그리스 AI 고위자문위원회, 국가 AI 정책 제안서 발표

KEY Contents

- 그리스 AI 고위자문위원회가 AI 잠재력을 활용하기 위한 국가 정책으로서 ‘그리스의 AI 전환을 위한 청사진’을 발표
- 청사진은 △혁신과 기업가 정신 △교육과 연구 △규제 프레임워크 △공공 부문의 AI 적용이라는 4개 핵심 영역의 정책을 제안

○ 그리스 AI 청사진, AI 혁신을 촉진하면서 위험을 완화하기 위한 분야별 정책 제안

- 그리스가 국가 AI 정책 수립을 위해 2023년 11월 총리 산하에 설립한 AI 고위자문위원회가 2024년 11월 25일 ‘그리스의 AI 전환을 위한 청사진’을 발표
 - 청사진은 △혁신과 기업가 정신 △교육과 연구 기회 제공 △규제 프레임워크 수립 △공공 부문의 AI 적용이라는 4개 핵심 분야의 정책을 제안
- (혁신과 기업가 정신) 숙련된 인적 자본, 낮은 물가 등 AI 혁신 생태계로서 잠재력을 갖춘 그리스를 스타트업 및 투자 허브로 자리매김하기 위한 정책을 제안
 - 국가 차원의 AI 혁신 브랜드를 구축하고 숙련된 인재를 유치 및 육성하며, 공공 데이터를 개방하고 저렴한 AI 컴퓨팅 자원을 제공
 - 글로벌 기업의 R&D 유치 프로그램을 수립하고 기업 벤처투자를 늘리기 위한 인센티브를 모색하며 스타트업과 대기업 간 연계를 체계적으로 촉진
- (교육과 연구 기회 제공) AI 기술 개발과 지식 발전에 필수적인 교육과 연구 기회를 강조
 - 교육 과정을 개편해 AI와 통합하고 교육과 학습을 지원하는 중앙 플랫폼을 통해 AI 교육 자료를 제공
 - 국가 AI 연구 전략을 조정하고 AI 연구에 대한 자금 지원 프로그램을 설계하며, AI 관련 학부와 대학원 과정 및 차세대 AI 기술대학원 프로그램을 개발
- (규제 프레임워크 수립) 책임 있고 안전한 AI 사용을 보장하기 위한 규제 체계를 수립
 - 인권 보호 및 AI 혁신과 연구 강화를 위한 AI 감독기관을 설립하고 데이터 보호와 접근 간 균형을 보장하며, 데이터와 AI 관련 규정을 현대화 및 간소화
 - 민주주의 보장 및 정보 무결성 보존을 위한 규제를 도입하고, 근로자 보호와 관련된 EU AI 법의 조항과 조화를 이루도록 노동 규정을 강화하며, AI를 윤리적이고 공정하게 사용하도록 규제
- (공공 부문의 AI 적용) 정부의 효율성과 투명성을 개선하기 위한 AI 적용을 제안
 - 현재 그리스 정부의 AI 도입 상태를 조사하고 그리스를 AI 도입의 최전선에 배치하기 위한 기회를 파악하며 AI 도입 시 따라야 할 지침 목록을 작성
 - 그리스어와 문화 데이터 공간을 개발하고, 정부 내 데이터 수집과 관리 및 범용 AI 기술 개발을 강화하며, 현대적 행정 관행을 촉진하는 동시에 법률 준수와 기본권을 보장하는 알고리즘 도구를 채택

출처: High - Level Advisory Committee on Artificial Intelligence, A Blueprint for Greece's AI Transformation, 2024.11.25.

아마존, 자체 개발 생성 AI 모델과 AI 신기능 대거 공개

KEY Contents

- 아마존이 텍스트와 이미지, 영상, 음성을 생성하는 다양한 제품으로 구성된 자체 개발 AI 모델 ‘노바’를 공개했으며, 자체 개발 AI 칩 ‘트레이니엄3’도 2025년 출시할 계획
- 아마존은 AI 플랫폼 ‘아마존 베드록’의 신기능으로 환각으로 인한 오류를 방지하는 자동 추론 검사 기능과 함께 다중 에이전트 협업 기능, 모델 증류 기능을 출시

○ 아마존, 자체 개발 AI 모델 ‘노바’ 및 AI 칩 ‘트레이니엄3’ 발표

- 아마존(Amazon)이 2024년 12월 3일 연례 기술 행사 ‘AWS: reInvent 2024’에서 텍스트와 이미지, 영상, 음성까지 생성하는 자체 개발 AI 모델 ‘노바(Nova)’를 공개
 - 노바 모델은 가장 가볍고 빠른 텍스트 전용 모델 ‘마이크로(Micro)’, 텍스트와 이미지, 동영상 입력을 빠르고 저렴하게 처리하는 ‘라이트(Lite)’, 다양한 작업에서 정확성과 속도, 비용의 균형을 맞춘 고성능 멀티모달 모델 ‘프로(Pro)’, 가장 뛰어난 성능을 갖춘 ‘프리미어(Premier)’로 구성
 - 프리미어 모델은 2025년 1분기 출시 예정이며, 나머지 3개 모델은 아마존의 AI 플랫폼 아마존 베드록(Amazon Bedrock)에서 바로 제공
 - 아마존은 이미지 생성 AI 모델 ‘노바 캔버스(Nova Canvas)’와 동영상 생성 AI 모델 ‘노바 릴(Nova Reel)’도 출시했으며, 2025년에 음성 입출력을 지원하는 모델과 텍스트, 이미지, 음성, 동영상 입출력을 모두 처리하는 모델을 추가 공개할 계획
- 아마존은 자체 개발 AI 칩 ‘트레이니엄(Trainium)2’ 64개를 탑재한 초대형 서버인 트레이니엄2 울트라서버 출시와 함께 차세대 AI 반도체 ‘트레이니엄3’도 발표했으며, 2025년 후반에 출시될 트레이니엄3 울트라서버는 전작 대비 성능이 40% 개선되어 더 큰 AI 모델을 더 빠르게 구축할 수 있을 전망

○ 아마존 베드록의 AI 신기능으로 자동 추론 검사, 다중 에이전트 협업, 모델 증류 기능 출시

- 아마존은 고성능 기반모델을 활용해 생성 AI 애플리케이션 구축과 확장을 지원하는 완전 관리형 서비스 ‘아마존 베드록’의 신규 기능도 공개
 - 자동 추론 검사 기능은 논리적으로 정확하고 검증 가능한 추론을 통해 환각(Hallucination)으로 인한 오류를 방지하는 생성 AI 보호장치로, 사실 정확성과 설명 가능성이 중요한 활용 사례에서 특히 유용할 전망
 - 다중 에이전트 협업 기능은 고객이 복잡한 작업 해결을 위해 여러 개의 에이전트를 손쉽게 구축 및 조정할 수 있도록 지원
 - 모델 증류(Model Distillation) 기능은 규모가 큰 고성능 모델의 지식을 작은 모델로 이전하는 기술로, 머신러닝 전문지식이 없는 고객도 빠르고 저렴하게 자체 모델을 증류할 수 있도록 지원

출처 : Amazon, Amazon Nova, Trainium3 chips, and more: 11 key announcements from AWS re:Invent 2024, 2024.12.06.

오픈AI, ‘챗GPT 프로’ 및 동영상 생성 AI ‘소라’ 출시

KEY Contents

- 오픈AI가 o1과 o1-미니, GPT-4o와 함께 새로 공개되는 o1 프로 모드까지 광범위하게 활용할 수 있는 월 200달러 요금제의 ‘챗GPT 프로’를 출시
- 오픈AI는 텍스트, 이미지, 동영상을 기반으로 최대 1,080p 해상도와 20초 길이의 영상을 생성할 수 있는 ‘소라 터보’도 챗GPT 플러스와 챗GPT 프로 사용자를 대상으로 공개

○ 오픈AI, 월 사용료 200달러의 챗GPT 프로 출시

- 오픈AI(OpenAI)가 2024년 12월 5일 자사 최고의 모델과 도구를 광범위하게 이용할 수 있는 월 200달러 요금제의 ‘챗GPT 프로(ChatGPT Pro)’를 출시
 - 연구자와 엔지니어 등 AI를 업무에 적극 활용하는 전문가를 타겟으로 하는 ‘챗GPT 프로’는 오픈AI의 최고 성능 모델 ‘o1’과 ‘o1-미니(o1-mini)’, ‘GPT-4o’, 고급 음성 모드(Advanced Voice)의 무제한 이용과 함께, 새로 공개되는 ‘o1 프로(o1 pro)’ 모드를 지원
- 오픈AI에 따르면 챗GPT의 핵심 기능인 o1 프로 모드는 더 많은 연산 자원을 활용해 더 오래 생각함으로써 기존 모델 중 가장 신뢰할 수 있는 응답을 생성
 - 외부 전문 테스터의 평가에서 o1 프로는 특히 데이터과학, 프로그래밍, 판례 분석 같은 분야에서 더 신뢰할 수 있고 정확하며 포괄적인 응답을 생성
 - o1 프로는 AIME* 2024 문제에서 86%의 정답률을 기록해 o1-프리뷰(50%)와 o1(78%)을 앞서는 등, 수학과 과학, 코딩 벤치마크에서 o1-프리뷰 및 o1을 능가

* 고등학교 수준의 수학 경시대회 문제로 구성된 벤치마크

○ 오픈AI, 동영상 생성 AI 모델 ‘소라 터보’ 정식 출시

- 오픈AI는 2024년 12월 9일 10개월 전 처음 공개된 동영상 생성 AI 모델 ‘소라(Sora)’를 업그레이드한 ‘소라 터보(Sora Turbo)’를 정식 출시
 - 소라 터보는 이전 버전과 달리 텍스트뿐 아니라 이미지와 동영상을 프롬프트에 입력할 수 있으며 영상 생성뿐 아니라 영상을 합치거나 특정 프레임을 기반으로 영상을 확장하는 등의 편집 기능도 지원
 - 챗GPT 플러스 및 챗GPT 프로를 구독하는 18세 이상 성인 사용자에게 제공되는 소라는 EU와 영국, 스위스를 제외한 전 세계 챗GPT 서비스 제공 지역에서 사용 가능
 - 챗GPT 플러스 사용자는 매월 최대 50개의 동영상을 480p 해상도와 5초 길이로 생성할 수 있으며, 챗GPT 프로 사용자는 최대 500개의 동영상을 1,080p 해상도와 최대 20초 길이로 생성 가능
 - 소라 터보로 생성된 모든 영상에는 AI 워터마크 기술 표준인 C2PA가 포함되어 출처 확인을 지원

출처 : OpenAI, Introducing ChatGPT Pro, 2024.12.05.

OpenAI, Sora is here, 2024.12.09.

구글, 제미니 2.0 플래시 출시와 함께 AI 에이전트 3종 공개

KEY Contents

- 구글이 AI 에이전트 시대를 위한 '제미니 2.0' 제품군의 첫 번째 모델로 제미니 1.5 프로보다 2배 빠른 속도로 뛰어난 성능을 갖춘 '제미니 2.0 플래시'를 공개
- 구글은 제미니 2.0 기반의 AI 에이전트 개발 프로젝트인 '프로젝트 아스트라'와 인간 대신 브라우저를 작동하는 '프로젝트 마리너', AI 기반 코드 에이전트 '줄스'도 공개

○ 구글, 제미니 2.0 제품군의 첫 번째 모델로 '제미니 2.0 플래시' 출시

- 구글이 2024년 12월 11일 AI 에이전트 시대를 위한 차세대 AI 모델 '제미니(Gemini) 2.0' 제품군의 첫 번째 모델로 '제미니 2.0 플래시'를 공개
 - 제미니 2.0 플래시 실험 버전은 모든 제미니 사용자에게 제공되나 오디오와 동영상 기능은 일부 파트너에게만 허용되며, 2025년 1월 더 많은 모델 사이즈와 함께 일반에 공개될 예정
 - 구글은 고급 추론과 긴 컨텍스트 기능을 통해 이용자를 대신해 복잡한 주제를 탐색하고 보고서를 작성할 수 있는 '딥 리서치(Deep Research)'라는 신기능도 제미니 어드밴스드* 사용자를 대상으로 공개
 - * '구글 원 AI 프리미엄(Google One AI Premium)' 요금제 일부로 월 2만 9천원(미국은 19.99달러)에 제공되는 유료 서비스
- 제미니 2.0 플래시는 이미지, 동영상, 오디오 입력을 지원하며, 텍스트와 이미지를 결합해 생성된 이미지 및 다국어 텍스트 음성 변환(TTS) 오디오와 같은 멀티모달 출력을 지원
 - 제미니 2.0 플래시는 주요 벤치마크에서 제미니 1.5 프로보다 2배 빠른 속도로 뛰어난 성능을 기록했으며, 일례로 MMLU-Pro*에서 76.4%로 제미니 1.5 프로(75.8%)를 능가
 - * AI 모델의 지식을 평가하는 MMLU 벤치마크를 개선해 문제 난이도를 높이고 추론 중심의 질문을 추가한 벤치마크

○ 구글, 제미니 2.0 기반의 AI 에이전트 개발 프로젝트 3종 공개

- 구글은 제미니 2.0을 기반으로 개발 중인 AI 에이전트 3종도 공개했으며, 아직 개발 초기 단계지만 테스트 프로그램 사용자를 통해 피드백을 받아 향후 더 많은 제품에 에이전트 기능을 통합 예정
 - 2024년 5월 프로토타입이 공개된 '프로젝트 아스트라(Project Astra)'는 실생활에서 멀티모달 이해를 활용하는 AI 에이전트로, 제미니 2.0을 기반으로 더욱 자연스러운 대화가 가능해졌으며, 구글 검색과 구글 렌즈, 구글 맵스 등의 도구 활용을 지원하며 기억력과 응답속도도 개선
 - '프로젝트 마리너(Project Mariner)'는 제미니 2.0으로 구축된 초기 연구 프로토타입으로, 사람을 대신해 크롬(Chrome) 브라우저를 작동하여 화면 정보를 이해하고 추론한 다음 크롬 확장 프로그램을 통해 해당 정보를 활용하여 작업을 완료
 - 개발자를 위한 '줄스(Jules)'는 깃허브(Github) 워크플로우에 직접 통합되어 개발자의 지시와 감독을 받아 문제를 처리하고 계획의 수립과 실행할 수 있는 AI 에이전트로 설계

출처 : Google, Introducing Gemini 2.0: our new AI model for the agentic era, 2024.12.11.

마이크로소프트, 코파일럿 신기능과 AI 에이전트 공개

KEY Contents

- 마이크로소프트가 AI 업무 자동화 도구 MS 365 코파일럿의 신기능으로 반복적 업무를 자동화하는 ‘코파일럿 액션’을 비롯한 신기능을 다수 공개
- 마이크로소프트는 MS 365 에이전트로 검색에 특화된 셰어포인트 에이전트, 통역 에이전트, 직원 셀프서비스 에이전트, 프로젝트 매니저 에이전트도 발표

● 마이크로소프트, 업무 생산성 향상을 위한 MS 365 코파일럿 신기능과 AI 에이전트 발표

- 마이크로소프트가 2024년 11월 19일 ‘마이크로소프트 이그나이트 2024(Microsoft Ignite 2024)’를 개최하고 ‘MS 365 코파일럿(Copilot)’의 신기능과 자율 에이전트를 공개
- 일상적인 반복 작업을 자동화하는 ‘코파일럿 액션(Copilot Actions)’을 비롯한 코파일럿 신기능과 MS 365 신규 에이전트를 통해 업무 생산성 향상을 지원
- MS 365 코파일럿의 신기능은 코파일럿 액션과 코파일럿 페이지(Copilot Pages), 팀즈(Teams) 공유 콘텐츠 요약 기능 등으로 구성
- MS 코파일럿 액션은 사용자가 간단한 프롬프트로 미팅 요약, 보고서 작성, 채팅과 이메일 요약과 같은 업무를 자동화할 수 있도록 지원
- 코파일럿 페이지는 여러 사용자 간 협업을 위한 동적 캔버스를 제공하여 다양한 콘텐츠 생성을 지원
- 팀즈 공유 콘텐츠 요약은 화면 공유 콘텐츠에 대한 이해와 요약 기능으로, 웹과 파워포인트를 포함한 다양한 시각적 콘텐츠를 분석하고 공유된 파일을 요약

● MS 365 에이전트, 검색과 통역, 직원 셀프서비스, 프로젝트 관리 지원

- MS 365 에이전트는 자율적으로 작업을 수행해 개인의 업무 능력을 확장하고 비즈니스 프로세스를 혁신할 수 있도록 설계
- 셰어포인트 에이전트(Agent in Sharepoint): 특정 사이트와 파일, 폴더를 연동해 정보를 쉽게 찾을 수 있는 검색 전문 에이전트
- 통역 에이전트(Interpreter Agent): 팀즈에서 실시간 통역을 지원하며, 사용자 음성을 모방한 시뮬레이션 기능도 제공
- 직원 셀프서비스 에이전트(Employee Self-Service Agent): 직원들의 휴가 신청, 급여 및 복지 정보 확인, 장비 요청 등을 쉽게 처리할 수 있도록 돕는 기능
- 프로젝트 매니저 에이전트(Project Manager agent)는 작업 관리 도구인 플래너(Planner)에서 프로젝트 계획 수립부터 실행까지의 과정을 자동화하는 기능으로, 작업 할당, 진행 상황 추적, 알림 및 상태 보고 등 프로젝트 전반을 관리

출처 : Microsoft, Introducing Copilot Actions, new agents, and tools to empower IT teams, 2024.11.19.

퍼플렉시티, 유료 사용자 대상 AI 검색에 쇼핑 기능 도입

KEY Contents

- AI 검색엔진 퍼플렉시티가 미국 유료 사용자를 대상으로 AI 검색에 쇼핑 기능을 도입해 검색 결과에서 쇼핑 추천을 제공한다고 발표
- 퍼플렉시티 외 아마존, 구글 등 빅테크와 여러 스타트업도 AI 쇼핑 검색에 주목하면서 경쟁이 본격화되는 추세로, 편향되지 않고 신뢰성 있는 검색 결과의 제공이 새로운 과제로 부상

○ 퍼플렉시티, 미국 유료 사용자 대상 AI 검색에서 쇼핑 추천과 주문 지원

- AI 검색엔진 퍼플렉시티(Perplexity)가 2024년 11월 18일 미국 유료 사용자(Pro 가입자)를 대상으로 쇼핑 기능(Buy with Pro)을 도입한다고 발표
 - 쇼핑 기능은 검색 결과에서 쇼핑 추천을 제공하고 소매업체의 웹사이트를 방문하지 않고도 주문을 완료할 수 있도록 지원하며, 스폰서 광고가 포함되지 않아 편향되지 않은 추천 결과를 제공
 - 사용자가 쇼핑 관련 검색어를 입력하면 상품 이미지, 가격, 판매자 정보, 간단한 설명과 상품의 장단점을 포함한 카드 형식의 정보가 제공되며, 검색창에 사진을 업로드해 원하는 상품의 검색도 가능
 - 사용자는 퍼플렉시티에 주소와 신용카드 정보를 저장하여 간단히 결제할 수 있으며, 원클릭 결제 기능으로 결제한 사용자에게는 무료 배송도 지원
- 퍼플렉시티는 판매자를 위한 ‘머천트 프로그램(Merchant Program)’도 도입했으며, 이는 스폰서 광고와 별개로 판매자가 제품 데이터를 공유하도록 하는 무료 프로그램으로 설계
 - 이 판매자 프로그램에 등록된 판매자는 퍼플렉시티에 검색 결과 상위 노출과 원클릭 결제 시스템 적용 혜택을 받으며, API를 통해 자체 웹사이트에서 퍼플렉시티 기반 검색 기능을 구현 가능

○ 아마존, 구글 등 빅테크와 스타트업의 참여로 AI 쇼핑 검색 시장 경쟁이 본격화

- 최근 빅테크와 스타트업들은 AI 쇼핑 검색 시장에 주목하는 추세로, 퍼플렉시티 외에 여러 사업자 간 치열한 경쟁을 예고
 - 아마존은 2024년 2월 미국에서 AI 기반 쇼핑 도우미 ‘루퍼스(Rufus)’를 발표하고 10월에는 해외 시장으로 출시를 확대했으며, 구글은 2024년 10월 쇼핑 탭에 AI를 결합해 쇼핑 검색 결과를 개선
 - 데이드림(Daydream), 데프트(Deft), 리마크(Remark)와 같은 스타트업은 수백만 달러의 벤처 자금을 유치해 AI 기반 쇼핑 검색 기능을 구축
- 테크크런치(TechCrunch)에 따르면 LLM의 등장으로 AI가 검색 의도를 분석해 필요한 상품을 빠르고 효율적으로 찾아줄 수 있으나, 편향되지 않고 신뢰할 수 있는 검색 결과의 제공이 새로운 과제로 부상

출처: Perplexity, Shop like a Pro: Perplexity's new AI-powered shopping assistant, 2024.11.18.

TechCrunch, Perplexity introduces a shopping feature for Pro users in the US, 2024.11.18.

앨런시연구소, 완전 개방형 소형 언어모델 ‘올모 2’ 공개

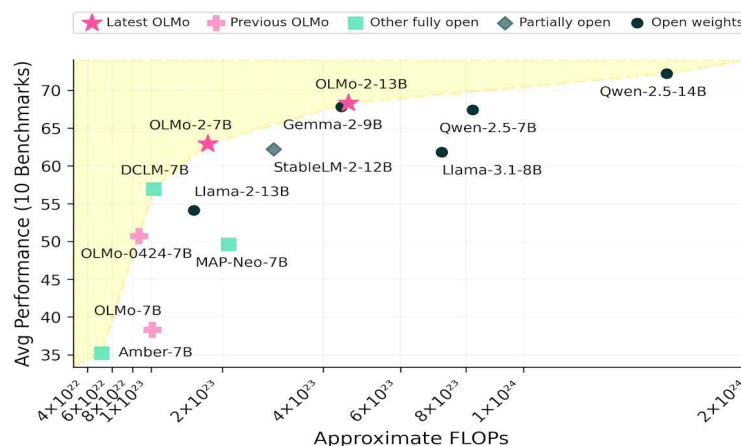
KEY Contents

- 앨런시연구소가 매개변수 70억 개와 130억 개 2종으로 구성된 ‘올모 2’를 모델 가중치와 코드, 훈련 데이터와 훈련 방법 등을 모두 공개한 완전 개방형 모델로 공개
- 올모 2 7B와 올모 2 13B는 각각 메타의 라마-3.1 8B 및 알리바바의 큐원 2.5 7B를 능가하는 성능을 기록

○ 올모 2, 비슷한 크기의 오픈소스 모델을 능가하는 성능 발휘

- 미국의 비영리 연구기관인 앨런시연구소(AI2)가 2024년 11월 26일 매개변수 70억 개(7B)와 130억 개(13B) 2종으로 구성된 오픈소스 소형 언어모델 ‘올모 2(OLMo 2)’를 공개
 - 올모 2는 2024년 2월 처음 출시된 올모 모델 대비 성능이 크게 향상되었으며, 비슷한 크기의 오픈소스 모델과 비교해 동등 이상의 성능을 달성
 - 올모 2는 이전 모델과 마찬가지로 모델 가중치와 코드, 훈련 데이터와 훈련 방법, 관련 도구 및 평가 툴킷까지 모두 공개한 완전 개방형 모델로, 이를 통해 모델에 대한 철저한 검사와 모델 재현을 지원
 - AI2는 모델 개방성을 기준으로 오픈소스 모델을 3개 그룹으로 분류하고 올모 2를 이들과 비교한 결과, 올모가 가장 뛰어난 성능의 완전 개방형 모델이라고 강조
 - 개방형 가중치(Open Weights) 그룹은 최종 체크포인트*만 공개된 모델, 부분 개방형(Partially open) 그룹은 가중치 및 모델 재생산에 필요한 대부분 데이터를 공개한 모델, 완전 개방형(Other fully open) 그룹은 모델 검사와 재현에 필요한 모든 데이터를 공개한 모델로 구성
- * 모델 훈련이 완료된 시점의 최종 모델 가중치와 상태를 저장한 파일
- 올모 2 7B는 메타의 ‘라마-3.1 8B’ 대비, 올모 2 13B는 알리바바(Alibaba)의 ‘큐원 2.5 7B’ 대비 훈련에 사용된 총연산 규모가 더 작으면서도 더 뛰어난 성능을 발휘

〈‘올모’와 여타 오픈소스 모델의 훈련에 사용된 연산 및 성능 비교〉



출처: Allen AI Institute, OLMo 2: The best fully open language model to date, 2024.11.26.

LG AI연구원, 엑사원 3.5 기반모델 3종 오픈소스로 공개

KEY Contents

- LG AI연구원이 온디바이스용 초경량 모델 2.4B, 범용적 활용이 가능한 경량 모델 7.8B, 고성능의 32B 모델로 구성된 엑사원 3.5 기반모델을 오픈소스로 공개
- 엑사원 3.5 모델 3종은 32K의 긴 컨텍스트 처리에서 유사 크기의 글로벌 모델 대비 뛰어난 성능을 발휘하며 실제 사용성 및 수학과 프로그래밍 능력도 우수

● 엑사원 3.5, 온디바이스용 초경량 모델과 경량 모델, 고성능 모델 3종으로 구성

- LG AI연구원이 2024년 12월 9일 ‘엑사원(EXAONE) 3.5’ 기반모델 3종을 오픈소스로 공개
- LG AI연구원이 2024년 8월 엑사원 3.0 7.8B 모델을 공개한 지 4달 만에 공개된 엑사원 3.5는 온디바이스용 초경량 모델 2.4B와 범용적 활용이 가능한 경량 모델 7.8B, 고성능의 32B 모델로 구성
- 2.4B 모델은 온디바이스 환경이나 저사양 GPU에서도 모델 구동이 가능하며, 7.8B 모델은 이전 버전과 크기는 동일하나 성능이 더욱 향상되었고 32B 모델은 성능을 최우선으로 고려하는 사용자를 위한 강력한 모델로 설계
- 엑사원 3.5 모델군은 뛰어난 성능과 함께 모델 학습 효율성을 높여 경제성을 확보한 것이 특징으로, 사전학습 단계에서는 중복된 데이터와 개인 식별 정보를 제거하는 과정을 통해 답변 성능을 높이고 인프라 비용을 줄였으며, 사후학습 단계에서는 모델의 사용성 및 새로운 과제 수행 능력 향상에 주력

● 엑사원 3.5 모델군, 32K 컨텍스트 처리 및 실제 사용성 측면의 성능 우수

- 엑사원 3.5 모델군은 3개 모델 모두 32K 길이의 토큰을 처리할 수 있으며, 각각의 모델은 유사 크기의 글로벌 모델 대비 긴 컨텍스트 처리에서 가장 좋은 성능을 입증
- 일례로 2.4B 모델은 16~32K 컨텍스트 시나리오의 벤치마크에서 63.4점으로 알리바바(Alibaba)의 ‘큐원(Qwen) 2.5 3B’(40.7점)와 메타의 ‘라마 3.2 3B’(44.2점)를 능가
- LG AI연구원은 모델 개발 시 실제 사용성 측면의 성능에 초점을 두었으며, 관련 벤치마크에서 엑사원 3.5 3개 모델 모두 지시이행 능력 평균 점수 1위로, 동일 크기의 글로벌 모델을 능가
- 7.8B 모델의 실제 사용성 관련 7개 벤치마크 평균 점수는 70.7점으로, ‘큐원 2.5 7B’(52.7점)와 ‘라마 3.1 8B’(48.6점), 구글의 ‘젬마(Gemma) 2 9B’(57.9점)를 능가
- 엑사원 3.5 모델은 수학과 프로그래밍 능력에서도 우수한 성능을 보였으며, 특히 2.4B 모델은 평균 점수 1위로 동일 크기의 글로벌 모델보다 뛰어난 성능을 보였고 7.8B와 32B 모델도 평균 점수 상위권을 기록
- 엑사원 3.5의 윤리성 평가에서는 3개 모델 모두 혐오 표현이나 불법적 요소의 필터링에서 우수한 결과를 보였으나, 상대적으로 2.4B 모델은 지역이나 직업 관련 편향의 개선 필요 확인

출처: LG AI연구원, EXAONE 3.5 3개 모델 오픈소스로 공개 - Frontier AI급의 모델, Instruction Following 및 Long Context 최고 수준 성능 달성, 2024.12.09.

엔비디아, 텍스트-오디오 생성 AI 모델 ‘푸가토’ 발표

KEY Contents

- 엔비디아가 텍스트 프롬프트에 따라 다양한 음악과 음성, 사운드 조합을 생성하거나 변형할 수 있는 생성 AI 모델 ‘푸가토’를 공개
- 엔비디아는 다양한 사운드와 음성 억양 및 언어를 지원하는 푸가토가 음악과 광고, 언어학습, 비디오 게임 등의 영역에서 활용될 수 있을 것으로 기대

○ 푸가토, 텍스트 프롬프트를 기반으로 다양한 사운드의 생성과 조합을 지원

- 엔비디아(Nvidia)가 2024년 11월 25일 25억 개의 매개변수를 사용하고 텍스트만으로 오디오 출력을 제어할 수 있는 생성 AI 모델 ‘푸가토(Fugatto)’를 공개
 - 푸가토는 텍스트 또는 텍스트와 오디오 파일을 조합한 프롬프트에 따라 음악, 음성, 사운드를 생성하거나 변형하며, 일례로 기존 노래에서 악기를 제거 또는 추가하며 음성의 억양이나 감정을 바꾸거나 이전에 들어본 적이 없는 소리를 만들어 내는 작업도 지원
- 푸가토는 32개의 H100 텐서 코어 GPU가 탑재된 엔비디아 DGX 시스템을 통해 훈련되었으며, 브라질, 요르단, 인도, 중국, 한국 등 다국적 개발자가 참여해 다양한 억양과 언어를 지원
 - 푸가토는 추론하는 동안 ‘컴포저블아트(ComposableART)’라는 기술을 사용해 훈련 중에 개별적으로 사용된 지침을 결합할 수 있으며, 가령 프롬프트를 조합해 슬픈 감정이 담긴 문장을 프랑스 억양으로 전달 가능
 - 푸가토는 명령어 간 보간(Interpolation)* 기능도 지원해 억양의 강도나 슬픈 정도와 같은 텍스트 명령을 세밀하게 제어할 수 있으며, 시간적 보간을 통해 점점 멀어지는 폭풍우 소리처럼 시간에 따라 변화하는 소리도 생성 가능

* 주어진 데이터 값을 이용해 모르는 값을 추정하는 방법

○ 푸가토, 음악과 광고 등 다양한 영역에서 활용 가능성 보유

- 엔비디아에 따르면 푸가토는 음악과 광고, 언어학습, 비디오 게임 등 다양한 영역에서 활용될 수 있는 잠재력을 보유
 - 일례로 음악 프로듀서는 푸가토를 사용해 노래에 관한 아이디어를 다양한 스타일, 음성, 악기로 빠르게 샘플로 만들거나 편집할 수 있으며 기존 노래의 전반적인 오디오 품질 개선이나 효과 추가도 지원
 - 광고 대행사는 푸가토를 사용해 다양한 지역이나 상황에 맞게 기존 캠페인을 조정하고 음성 해설에 다양한 억양과 감정을 적용 가능
 - 비디오 게임 개발자는 푸가토를 사용해 사용자의 게임 플레이 시 변화하는 액션에 맞게 사전 녹음된 애셋(Asset)을 수정하거나 텍스트 지침과 선택적 오디오 입력을 통해 새로운 애셋을 즉석에서 생성 가능

출처: Nvidia, Now Hear This: World's Most Flexible Sound Machine Debuts, 2024.11.25.

스탠포드대 인간중심AI연구소, 글로벌 AI 활동성 도구 공개

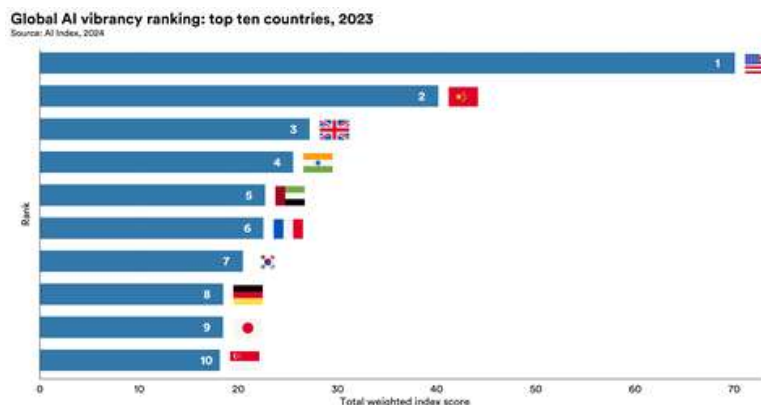
KEY Contents

- 스탠포드대 인간중심AI연구소의 ‘글로벌 AI 활동성 도구’에 의하면 미국은 종합 점수 70.06점으로 2위 중국(40.17점)과 상당한 격차를 유지하며 글로벌 AI를 선도
- 한국은 20.48점으로 7위에 올랐으며, 정책 및 거버넌스와 인프라에서 양호한 평가를 받은 반면, 책임 있는 AI와 R&D에서는 상대적으로 낮은 점수를 기록

● 글로벌 AI 지수 7위를 기록한 한국, AI 정책 및 거버넌스와 인프라에서 강점 발휘

- 미국 스탠포드대 인간중심AI연구소(HAI)가 2024년 11월 21일 공개한 ‘글로벌 AI 활동성 도구(Global AI Vibrancy Tool)’에 의하면 미국이 AI 분야에서 세계를 선도하고 있으며, 한국은 7위를 기록
- 글로벌 AI 활동성 도구는 AI 저널 게재, 총 AI 민간 투자, 통과된 AI 법안, 기반모델 데이터 세트 등 42개의 공개 지표를 활용해 △R&D △책임 있는 AI △경제 △교육 △다양성 △정책 및 거버넌스 △여론 △인프라 등 8개 부문에서 36개국의 AI 생태계 수준을 측정
- 국가별 점수 집계 결과, 미국은 종합 점수 70.06점으로 1위에 올랐으며 2위 중국(40.17점) 및 3위 영국(27.21점), 4위 인도(25.54점), 7위 한국(20.48점)과 상당한 격차를 유지
- 미국은 주목할 만한 AI 모델을 지속적으로 개발하고 최고 수준의 민간 AI 투자를 유치하여 R&D와 AI 경제 분야에서 특히 우수한 성과를 기록
- 중국은 최첨단 AI 기술 개발에 주력하며 AI 강국으로 자리매김했으며, R&D와 경제 및 인프라 분야에서 상당한 강점을 보유
- 영국은 정책 및 거버넌스와 경제, 교육에서 강점을 나타냈으며, 4위 인도는 R&D와 정책 및 거버넌스 분야에서 높은 점수를 획득
- 한국은 20.48점으로 7위에 올랐으며, 정책 및 거버넌스와 인프라에서 비교적 높은 점수를 받았으나, 책임 있는 AI와 R&D 등에서는 낮은 평가를 기록

〈스탠포드 HAI의 글로벌 AI 활동성 순위 Top 10 국가〉



출처: Stanford HAI, Global AI Power Rankings: Stanford HAI Tool Ranks 36 Countries in AI, 2024.11.21.

ML커먼스, AI 안전성 평가 벤치마크 '시루미네이트' 발표

KEY Contents

- ML커먼스가 물리적 위험과 비물리적 위험, 상황적 위험에 걸친 12개 위험 범주에서 LLM 응답의 안전성을 평가하는 벤치마크 테스트 '시루미네이트'를 발표
- ML커먼스가 12개 주요 LLM에 대하여 시루미네이트로 평가한 결과, 앤스로픽의 '클로드 3.5 하이쿠'와 '클로드 3.5 소네트'가 '매우 양호' 등급으로 최상위를 달성

○ 시루미네이트, 12개 위험 범주에서 LLM 응답의 안전성 평가

- 공익 목적의 AI 벤치마킹 컨소시엄 ML커먼스(MLCommons)가 2024년 12월 4일 LLM의 안전성을 평가하는 새로운 벤치마크 테스트 '시루미네이트(AILuminate)'를 공개
 - ML커먼스는 AI 챗봇을 통합한 제품이 늘어나는 가운데 위험하거나 부적절한 사용자 요구에 대응해 자연어 인터페이스의 안전성을 평가하는 표준화된 접근방식을 제공하기 위한 목적으로 이 벤치마크를 개발
 - 시루미네이트는 스탠포드大, 컬럼비아大 등 학계의 AI 연구자와 시민사회 대표 및 구글, 엔비디아, 메타 등 빅테크의 기술 전문가가 소속된 워킹그룹에서 개발되었으며, AI 기술 발전을 반영해 지속적으로 업데이트될 예정
- 시루미네이트 벤치마크는 12개 위험 범주에서 2만 4천 개 이상의 테스트 프롬프트에 대한 LLM 응답을 분석해 범용 저위험 AI 챗봇에 사용되는 AI 시스템의 안전성을 평가
 - 12개 위험 범주는 △물리적 위험(폭력 범죄, 성범죄, 아동성착취, 자살·자해, 화생방 무기) △비물리적 위험(지식재산권, 명예훼손, 비폭력 범죄, 혐오, 프라이버시) △상황적 위험(전문 영역에 대한 조언*, 성적 콘텐츠)으로 구성
 - * Specialized Advice: 금융, 의료, 사법, 선거 문제 등과 관련된 조언
- 시루미네이트는 AI 모델을 사용하여 LLM 응답 분석 작업을 자동화하고, 평가 결과를 보고서 형태로 자동 생성해 제공
 - 시루미네이트는 테스트 질문에 대한 LLM 답변을 분석한 후 불량(Poor), 보통(Fair), 양호(Good), 매우 양호(Very Good), 우수(Excellent)의 5가지 등급 중 하나를 부여
 - 전체 시도의 99.9%에서 안전한 응답을 한 LLM에 우수 등급을 부여하며, ML커먼스가 벤치마킹 목적으로 만든 참조모델보다 3배 이상 유해한 답변을 생성하는 LLM에는 가장 낮은 불량 등급을 부여
- ML커먼스가 이 벤치마크를 사용해 12개 이상의 주요 LLM을 평가한 결과, 앤스로픽(Anthropic)의 '클로드 3.5 하이쿠'와 '클로드 3.5 소네트'가 '매우 양호'로 최상위로 평가되었으며 오픈AI의 'GPT-4o'는 '양호' 등급을 획득

출처: MLCommons, MLCommons Launches AILuminate, First-of-Its-Kind Benchmark to Measure the Safety of Large Language Models, 2024.12.04.
Siliconangle, MLCommons releases new AILuminate benchmark for measuring AI model safety, 2024.12.04.

구글 딥마인드, 3D 가상 세계 생성하는 AI 모델 '지니 2' 개발

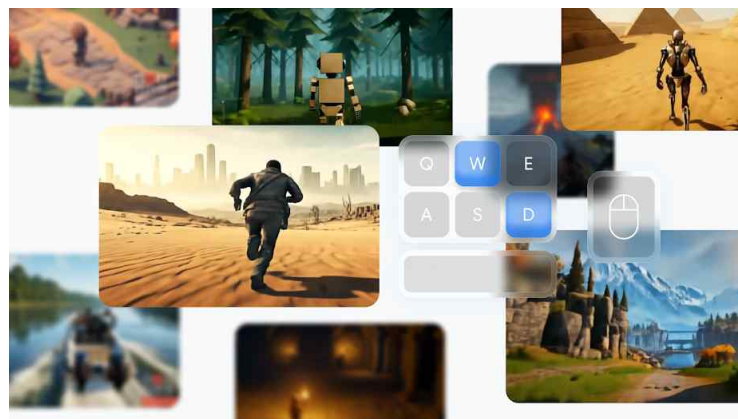
KEY Contents

- 구글 딥마인드가 이미지와 텍스트 설명을 토대로 캐릭터를 포함한 3D 가상 세계를 최대 1분 길이로 생성하는 AI 모델 '지니 2'를 개발
- 구글 딥마인드는 지니 2가 다양한 환경의 AI 에이전트 훈련과 평가 및 게임 개발자와 예술가의 프로토타입 제작 등에 활용될 수 있을 것으로 기대

● 지니 2, 다양한 동작 수행하는 캐릭터를 포함해 일관된 3D 가상 세계 생성

- 구글 딥마인드(Google Deepmind)가 2024년 12월 4일 이미지를 기반으로 3D 가상 세계를 생성하는 AI 모델 '지니(Genie) 2'를 발표
 - 이 모델은 2024년 3월 출시되어 단일 이미지를 기반으로 2D 비디오 게임을 생성하는 '지니'의 업그레이드 버전으로, 이미지와 텍스트 설명을 토대로 실시간 3D 장면을 생성
- 대규모 동영상 데이터셋으로 학습된 지니 2는 달리기, 점프, 수영 등 다양한 동작을 수행하는 캐릭터를 포함하는 일관된 가상 세계를 최대 1분 길이로 생성 가능
 - 지니 2는 키보드의 키를 눌러 캐릭터를 식별하고 앞뒤와 좌우로 움직이거나 점프하는 등 의도에 맞게 조작할 수 있으며, 일인칭과 삼인칭 시점, 대각선 시점 등 다양한 시점의 세계를 생성
 - 또한 풍선 터뜨리기, 문 열기, 폭발물 사격 등 다양한 물체 간 상호작용을 모델링하고 다양한 유형의 캐릭터 활동을 애니메이션으로 표현

〈구글 딥마인드의 '지니 2'로 생성된 3D 장면 예시〉



- 구글 딥마인드는 아직 연구 초기 단계의 지니2가 향후 다양한 환경의 AI 에이전트 훈련과 평가 및 게임 개발자와 예술가의 신속한 프로토타입 제작 등에 활용될 수 있을 것으로 기대
 - 일례로 AI 연구자는 지니2를 이용해 AI 에이전트를 위한 환경을 빠르게 생성하고 자연어 지시에 따라 다양한 3D 게임 세계에서 작업을 완료하는 에이전트의 능력을 평가

출처: Google Deepmind, Genie 2: A large-scale foundation world model, 2024.12.04.

알리바바, 추론 AI 모델 ‘마르코-o1’ 공개

KEY Contents

- 알리바바가 오픈AI의 추론 AI 모델 o1에서 영감을 받아 명확한 정답이 없는 개방형 질문 해결에 특화된 ‘마르코-o1’을 오픈소스로 공개
- 알리바바의 ‘Qwen2-7B-Instruct’ 모델을 기반으로 개발된 마르코-o1은 원 모델 대비 수학적 추론 벤치마크에서 향상된 성능을 기록했으며 구어체 번역 능력도 우수

● ‘마르코-o1’, 수학적 추론 및 구어체 번역 작업에서 우수한 성과 기록

- 중국 IT 기업 알리바바(Alibaba)가 2024년 11월 21일 명확한 정답이 없는 개방형 질문 해결에 특화된 추론 AI 모델 ‘마르코-o1(Marco-o1)’에 관한 논문*을 발표하고 모델을 깃허브(Github)에 오픈소스로 공개

* Marco-o1: Towards Open Reasoning Models for Open-Ended Solutions(<https://arxiv.org/abs/2411.14405>)

- 연구진은 오픈AI의 추론 AI 모델 o1에서 영감을 받아 복잡한 현실 세계의 과제 해결을 위한 추론 능력을 강화한 모델 개발을 목표로 설정
- 알리바바의 ‘Qwen2-7B-Instruct’ 모델을 기반으로 개발된 마르코-o1은 기존 모델 대비 MGSM* 영어 데이터셋에서 6.17%, 중국어 데이터셋에서 5.60%의 정확도 향상을 달성했고, 문화적 뉘앙스를 반영한 구어체 번역 작업에서도 뛰어난 성과를 기록

* 250개 초등학교 수준 수학 문제를 10개 국어로 번역해 수학적 추론 능력을 평가

● 마르코-o1의 추론 능력 강화를 위해 사고사슬 데이터 기반 미세조정 등의 기법 적용

- 연구진은 마르코-o1 모델의 추론 능력을 강화하기 위해 사고사슬(CoT)* 데이터 기반 미세조정, LLM과 몬테카를로 트리 탐색(MCTS)**의 통합, 추론 행동 전략과 같은 기법을 적용

* 복잡한 문제를 단계별로 해결하도록 명시적으로 지시하여 응답의 품질을 높이는 기법

** 복잡하고 불확실성이 있는 환경에서 시뮬레이션을 통해 가장 가능성이 높아 보이는 방향으로 행동을 결정하는 체험적 탐색 알고리즘

- 마르코-o1은 사고사슬 데이터 기반 미세조정으로 구조화된 추론 패턴을 효과적으로 적용해 추론 능력을 크게 개선하고, MCTS 기술을 통해 여러 문제 해결 경로를 탐색하고 각 경로에 신뢰 점수를 부여함으로써 가장 유망한 경로를 선택하도록 안내
- 추론 행동 전략은 문제 해결 시 행동 단위를 세밀하게 구분하고, 각 사고 과정에 자기반성 메커니즘을 도입해 모델이 스스로 해결책을 검토하고 개선하도록 설계

- 연구진은 오픈AI의 o1에서 영감을 받은 마르코-o1 모델이 추론에서 o1과 유사한 특성을 보이지만 o1의 성능에는 미치지 못한다는 한계를 인정하며, 지속적인 최적화를 통해 성능을 개선해 나갈 계획이라고 설명

출처: Arxiv.org, Marco-o1: Towards Open Reasoning Models for Open-Ended Solutions, 2024.11.21.

OECD, 생성 AI를 활용한 노동시장 과제 해결을 모색한 보고서 발간

KEY Contents

- OECD에 따르면 생성 AI 기술은 고령화와 노동 생산성 둔화, 지역적 불평등과 같이 OECD가 직면한 다양한 노동시장 과제를 해결할 수 있는 잠재력을 보유
- 정책 입안자는 지역 특성을 고려한 정책적 조치를 통해 지역 경제의 회복력을 촉진하고 노동시장에서 생성 AI의 이점을 활용할 필요

● OECD, 생성 AI를 통한 근로자 역량 향상으로 OECD 전역의 노동시장 과제 해결 모색

- OECD가 2024년 11월 28일 다양한 노동시장 과제에 직면한 OECD 전역의 일자리에 생성 AI가 미치는 영향을 조사한 보고서를 발간
 - OECD는 고령화, 노동 생산성 둔화, 지역적 불평등과 같은 다양한 과제에 직면해 있으며, 생성 AI가 이러한 과제를 해결하고 일자리 창출과 지역 경제 성장을 위한 새로운 기회 포착을 지원할 수 있다고 발표
- 보고서에 따르면 OECD 지역의 노동시장은 지역 간 불평등과 노동 생산성 격차가 유지되는 한편, 녹색 및 디지털 전환 관련 노동력 부족이 심각
 - OECD 국가에서는 지역별 취업률이 최대 10.5%p까지 차이가 나며, 수도권 및 상업에 특화된 지역과 기타 지역 간 노동 생산성 격차도 지속
 - 95%에 달하는 OECD 지역에서 ICT 분야의 노동력 부족은 여타 분야보다 높으며, 유럽에서는 녹색 일자리의 노동력 부족이 다른 일자리보다 평균 40% 이상 높은 것으로 확인
- 생성 AI는 OECD 지역이 노동력 부족과 같은 과제를 해결하고 노동 생산성을 늘리는 데 도움이 되는 전략적 도구를 제공
 - OECD 전역에서 약 4분의 1의 근로자가 생성 AI의 영향을 받을 전망으로, 이는 생성 AI를 통해 작업의 20%를 최소 50% 더 빨리 수행할 수 있음을 의미
 - 생성 AI가 일자리 창출에 미치는 영향은 아직 불확실하나 과거 자동화 기술의 도입 추세를 고려하면 전반적으로 신규 일자리 창출이 일자리 손실보다 많을 것으로 예상
 - 생성 AI 도구와 교육 지원을 통해 기존에 일자리를 구할 수 없었던 저숙련 근로자의 역량을 향상해 노동력 부족과 노동력 고령화의 영향을 완화 가능
- 보고서에 따르면 지역 특성을 고려한 정책적 조치를 통해 지역 경제의 회복력 촉진과 생성 AI의 이점 활용을 모색할 필요
 - 노동력 부족의 원인은 고령화로 인한 근로자 부족이나 기술 격차, 열악한 근무조건 등 지역별로 다를 수 있어, 정책 입안자는 정책 대응 시 노동력 부족을 초래한 지역적 특정 요인을 고려 필요
 - 정책 입안자는 민간 부문과 협력해 AI 확산에 따른 일자리와 기술 변화를 이해하고, 지역 노동 시장 수요에 맞는 교육 프로그램 및 실직 근로자에 대한 맞춤형 지원을 추진 필요

출처: OECD, Job Creation and Local Economic Development 2024-The Geography of Generative AI, 2024.11.28.

리눅스 재단 AI 도입 현황 조사 결과, 생성 AI 인프라의 평균 41%가 오픈소스로 확인

KEY Contents

- 리눅스 재단이 AI 전문가를 대상으로 AI 도입 현황을 조사한 결과, 응답자의 94%가 소속 조직이 생성 AI를 사용 중이라고 답했으며 프로세스 최적화와 자동화가 핵심 활용 사례로 확인
- 생성 AI 도입 조직의 코드 인프라에서 오픈소스 비율은 평균 41%로, 소스코드의 투명성과 신뢰성, 비용 효율성, 보안 등이 주요 채택 이유로 확인

○ 오픈소스 생성 AI 도입 시 소스코드의 투명성과 신뢰성 및 비용 효율성이 핵심 이유

- 리눅스 재단이 2024년 11월 21일 전 세계 다양한 산업 분야의 AI 전문가 316명을 대상으로 AI 도입 현황 설문조사 결과를 발표
 - 조사 결과, 응답자의 94%가 소속 조직이 생성 AI를 사용 중이라고 답했으며, 이중 생성 AI 도입 수준에 대하여 '매우 높음' 또는 '높음'이라고 응답한 비율은 전체의 42%를 기록
 - 생성 AI의 5대 활용 사례는 △프로세스 최적화 및 자동화(25%) △콘텐츠 생성(17%) △코드 생성(14%) △고객 서비스 및 지원(11%) △연구(6%) 순으로 확인
- 생성 AI를 도입한 조직의 코드 인프라*에서 오픈소스 비율은 평균 41%이며, 생성 AI 도입 수준이 높은 조직에서는 오픈소스 비율이 47%로 상승
 - * 소프트웨어 개발도구와 테스트 환경 등 소프트웨어 개발에 필요한 구조와 환경을 의미
 - 생성 AI 도입 수준이 '일부' 또는 '보통'이라고 응답한 조직에서 코드 인프라의 오픈소스 비율이 35%로 낮은 편으로 확인
 - 생성 AI 도입 수준이 높은 조직은 오픈소스를 많이 사용할 뿐 아니라 오픈소스 프로젝트에 대한 기여도도 높아, 28%가 오픈소스 프로젝트에 한 달에 4번 이상 기여한다고 응답
- 오픈소스 생성 AI를 도입한 조직의 52%는 채택 이유로 소스코드의 투명성과 신뢰성을 들었으며, 비용 효율성(46%)과 보안(32%)도 주요 이유를 차지
 - 조직은 소스코드를 확보해 모델 동작과 잠재적 편향을 확인하고 규정 준수를 보장할 수 있으며, 금융이나 의료 등 엄격한 규제를 적용받는 분야에서는 특히 오픈소스 코드의 면밀한 검토가 중요
 - 오픈소스 도구를 사용하면 사전 라이선스 비용 및 독점 공급업체에 대한 장기 의존도를 모두 줄일 수 있어 상당한 비용 절감을 지원
- 생성 AI 모델의 호스팅은 비용 효율적인 클라우드로 처리하는 경우가 65%로 가장 많았으며, 데이터 보안 및 지연에 민감한 애플리케이션에 유리한 온프레미스*(46%) 및 하이브리드(29%)가 다음 순위
 - * 기업이 자체 시설에서 보유하고 직접 유지 관리하는 데이터센터
- 생성 AI 모델이나 도구 선택 시 가장 중요하게 고려하는 특성에 대해서는 정확성과 성능(60%)이 가장 높은 순위를 차지했고, 다음으로 보안(54%), 비용(49%), 개인정보 보호(48%) 순을 기록

출처: The Linux Foundation, Shaping the Future of Generative AI, 2024.11.21.

세계경제포럼, 인재 부족 문제에 대응한 AI 교육 형평성 강조

KEY Contents

- 세계경제포럼은 랜드스타드의 산데르 판트노르덴데 CEO 기고문을 통해 전 세계적 노동력 부족 문제를 해결할 AI의 잠재력 활용을 위한 AI 교육 형평성을 강조
- 조직 내 AI 도입 시 기술교육 제공 및 AI의 가능성과 한계 모색, 인재 집단별로 맞춤형 접근방식의 채택, 교육기관과 사회 전반의 협력을 통해 형평성 촉진 필요

○ 인재 부족 문제의 해결을 위해 AI 접근성과 기술교육의 형평성이 필수적

- 세계경제포럼(WEF)이 2024년 12월 5일 글로벌 채용 기업 랜드스타드(Randstad)의 산데르 판트노르덴데 (Sander van 't Noordende) CEO의 기고문을 통해 인재 부족을 해결하기 위한 AI 교육 형평성을 강조
 - 전 세계적으로 생산가능인구의 감소와 출산율 저하 등으로 노동력 부족이 심각해지고 있으며, 전례 없는 수준의 생산성과 효율성 향상을 지원하는 AI 기술이 해결책으로 부상
 - 랜드스타드의 보고서*에 따르면 2023년 AI 기술 수요가 전년 대비 5배 증가하는 등 기업들도 AI의 잠재력에 주목하고 있으나, AI 접근성과 기술교육은 노동력 집단에 공평하게 분배되지 않는 상황 지속
 - * Understanding talent scarcity: AI & equity report (2024.11)
- 랜드스타드에 따르면 노령 근로자와 여성은 직장 내 AI 사용에서 동등한 접근성 및 교육을 누리지 못하는 상태로, 현재의 불평등을 해결하려는 노력 없이는 인재 부족이 심각해질 가능성 대두
 - 고용주로부터 AI 도구를 제공받았다고 응답한 여성은 35%로 남성(41%)보다 적었으며, 세대 별로는 베이비붐 세대의 22%만 AI 기술교육을 제공받았으나, 밀레니엄 세대는 43%, Z세대는 45%가 제공받았다고 응답
 - 그러나 긍정적인 추세도 나타나고 있으며, 일례로 장애인 응답자의 55%가 직장에서 AI를 사용해 문제를 해결했다고 응답해 비장애인(39%)보다 높은 응답률을 기록

○ 조직 내 AI 도입 시 기술교육을 비롯해 형평성 촉진을 위한 조치 필요 강조

- 기고문은 인재 부족에 대응해 조직 내 AI 도입 시 형평성을 촉진하는 4가지 방법을 제안
 - (AI 기술교육 재구상) 조직에 신속한 AI 기술교육을 제공하여 기술 변화를 수용할 수 있도록 지원
 - (AI의 가능성과 한계 모색) AI의 주요 위험 중 하나인 편향은 기술 자체 및 근로자가 AI 생성물을 사용하고 신뢰하는 방식 전반에 내재되어 있으므로 비판적 도입 필요
 - (개인화 접근방식) AI 도입 시 다양한 인재 집단별로 서로 다른 진입장벽을 이해하고 개인화된 접근방식을 채택
 - (협력 촉진) 조직과 교육기관, 사회 전반의 협력을 통해 주요 인구통계학적 집단 간 기술 격차를 지속적으로 축소시킬 수 있는 환경 조성

출처: World Economic Forum, Equitable AI skilling can help solve talent scarcity – this is what leaders can do, 2024.12.05.

마이크로소프트, AI 도입 기업들의 5대 트렌드 발표

KEY Contents

- 마이크로소프트의 의뢰로 IDC가 실시한 AI의 비즈니스 기회 조사에 따르면 기업들은 주로 생산성 향상을 위해 AI를 도입하고 있으며 상당수 기업은 맞춤형 AI 솔루션의 개발을 추진
- 생성 AI를 도입한 기업들은 산업 전반에서 선도기업을 중심으로 높은 ROI를 창출하고 있으나 사내 AI 숙련도의 부족이 해결 과제로 부상

● 생성 AI, 산업 전반에 걸쳐 높은 ROI 창출과 혁신에 기여

- 마이크로소프트가 시장조사기관 IDC에 의뢰해 실시한 ‘2024년 AI의 비즈니스 기회’ 조사 결과를 2024년 11월 12일 공개하고 AI를 도입한 기업들의 최신 트렌드를 요약
 - 전 세계 4,000명 이상의 기업 리더와 AI 의사결정권자를 대상으로 한 조사 결과, AI는 산업 전반에 걸쳐 기업의 투자 수익률(ROI) 증가에 크게 기여
- (AI를 통한 생산성 향상) 기업들이 AI 도입을 통해 달성하려는 핵심 목표는 직원 생산성 향상으로, AI 사용자의 92%가 생산성 향상을 위해 AI를 도입
 - 생산성 향상 외에 고객 참여, 매출 증대, 비용관리, 제품·서비스 혁신도 주요 생성 AI 활용 목적으로, 응답자의 절반가량은 AI가 향후 24개월 동안 이상의 모든 영역에 큰 영향을 미칠 것으로 예상
- (맞춤형 AI 솔루션 구축) 더 많은 기업이 향후 24개월간 맞춤형 코파일럿과 AI 에이전트 같은 AI 솔루션을 개발할 전망
 - AI 도입 성숙도가 높아지면서 즉시 활용할 수 있는 AI 솔루션 수요가 증대되고 있으며, 일레로 지멘스(Siemens)는 산업 자동화를 지원하는 자체 코파일럿을 개발
- (산업 전반에서의 생성 AI 도입과 ROI의 증가) 생성 AI의 도입 비율은 2023년 55%에서 2024년 75%로 증가했으며, 산업 전반에 걸쳐 높은 ROI를 창출
 - 생성 AI의 ROI는 금융 서비스에서 가장 높았으며, 다음으로 미디어·통신, 모빌리티, 리테일, 에너지, 제조, 의료, 교육 순으로 기록
- (생성 AI를 통한 수익 달성 및 혁신 가속화) 생성 AI를 도입한 기업들은 평균 3.7배의 ROI를 달성했으나, 이중 상위 기업들은 평균 10.3배의 ROI를 실현
 - 선도 기업일수록 AI 솔루션 도입 속도도 빨라, 선도 기업의 29%가 3개월 이내에 AI 솔루션을 구현한 반면, 하위 기업에서는 해당 비율이 6%에 불과
- (AI 숙련도의 부족) 조사 응답자의 30%는 사내에 AI 전문 기술을 보유한 인력이 부족하다고 응답했으며, 26%는 AI를 배우고 활용할 수 있는 역량을 갖춘 직원이 부족하다고 응답
 - 이는 마이크로소프트와 링크트인(Linkedin)이 2024년 5월 발표한 ‘2024년 업무 동향지표*’의 결과와 일치하는 것으로, 보고서에 따르면 기업 리더의 55%가 AI 기술 인재 부족을 우려

* 2024 Annual Work Trend Index(<https://news.microsoft.com/annual-wti-2024/>)

출처: Microsoft, IDC's 2024 AI opportunity study: Top five AI trends to watch, 2024.11.12.

II. 주요 행사 일정

행사명	행사 주요 개요		
World Economic Forum		- 세계경제포럼(World Economic Forum, WEF)은 매년 스위스 다보스(Davos)에서 열리는 연례행사로, 전 세계 주요 리더들이 글로벌 경제, 사회, 정치, 기술적 도전과제를 논의 - 2025년 연례행사는 '지능시대의 협업(Collaboration for the Intelligent Age)'이라는 주제를 다룸 * 5개 세부주제: 신뢰 구축, 성장을 다시 상상, 인간에 대한 투자, 지구를 보호, 지능시대의 산업	
	기간	장소	홈페이지
	2025.1.20~24	스위스, 다보스	https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2025/
CES		- CES(Consumer Electronics Show)는 매년 1월 미국 라스베이거스에서 개최되는 세계 최대의 가전 및 IT 전시회 - CES 2025에서는 AI, 지속가능성, 스타트업, 디지털 헬스, 스마트홈, 교통, 모빌리티 등 최신기술 트렌드가 소개될 예정 - 특히, 이번 행사에서는 모빌리티, 양자 컴퓨팅 등의 전시와 프로그램이 선보일 예정	
	기간	장소	홈페이지
	2025.1.7~10	미국, LA	https://www.ces.tech/
AAAI-25		- AAAI(Association for the Advancement of Artificial Intelligence) 주최의 제 39회 인공지능 연례 학술대회 - AAAI 학술대회는 인공지능(AI) 연구를 촉진하고 AI 및 관련 학문 전반의 연구자, 실무자, 과학자, 학생 및 엔지니어 간 과학적 교류를 촉진 - 특히, 이번 행사는 AI의 다양한 분야 간 협업을 촉진하고, 책임 있는 AI와 사회적 영향에 대한 논의도 포함될 예정	
	기간	장소	홈페이지
	2025.2.25~3.4	미국, 필라델피아	https://aaai.org/conference/aaai/aaai-25/



홈페이지 : <https://spri.kr/>

보고서와 관련된 문의는 AI정책연구실(hs.lee@spri.kr, 031-739-7333)로 연락주시기 바랍니다.

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌 R&D 연구동(B) 4층
22, Daewangpangyo-ro 712beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 13488